

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №24

Логарифмические уравнения

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Решите уравнение: $\log_2 x = 3$

Задача 2 (2 балла). Решите уравнение: $\log_5(x - 1) = 2$

Задача 3 (3 балла). Решите уравнение: $\log_3(3x) = 2$

Задача 4 (4 балла). Решите уравнение: $\log_4(x + 3) = 1$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Решите уравнение: $\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$

Задача 6 (6 баллов). Решите уравнение: $\log_3(x^2 - 4) - \log_3(x - 2) = 1$

Задача 7 (7 баллов). Решите уравнение: $\log_2^2 x - 3 \log_2 x + 2 = 0$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Срок службы оборудования t (лет) связан с износом I (%) формулой $t = 5 \cdot \log_2 \left(\frac{100}{100 - I} \right)$. Через сколько лет износ достигнет 75%?

Задача 9 (9 баллов). Решите уравнение: $\log_2(x + 2) + \log_2(x - 2) = \log_2(5x - 10)$

Задача 10 (10 баллов). Решите уравнение: $\log_5 x + \log_x 5 = 2$

Ответы

1. $x = 8$
2. $x = 26$
3. $x = 3$
4. $x = 1$
5. $x = 3$
6. нет решений
7. $x = 2$; $x = 4$
8. через 10 лет
9. $x = 3$
10. $x = 5$